

기능 명세

전월세 계약서 체크리스트 기능 명세

- 역할 분담
 - 프론트 (UI/UX) : 이수완
 - 백엔드(서버 및 데이터베이스 구축) : 김미소
 - 풀스택 (AI 모델 구축 및 전체 프로젝트 관리) : 윤수영

담당자	분야	기능명	세부 설명
프론트	계약서 입력	계약서 사진 촬영	카메라 앱 연동, 다중 페이지 지원, 자동 사각형 보정
프론트		갤러리에서 사진 불러오기	갤러리·파일앱에서 계약서 이미지 또는 PDF 선택 가능
풀스택		OCR 텍스트 추출	Google Vision / Clova OCR 등 활용, 한국어 손글씨·인쇄체 지원, 추출 정확도 표시
프론트		직접 텍스트 입력	OCR 결과 수동 편집, 계약서 텍스트 직접 붙여넣기 지원
풀스택	AI 조항 분석	독소조항 탐지	묵시적 갱신 거부, 임대인 일방 해지, 전세금 반환 지연 면책, 근저당 특약, 수리비 세입자 부담 등 항목별 탐지
풀스택		위험도 등급 분류	위험(빨강) / 주의(노랑) / 안전(초록) 3단계 시각화, 전체 종합 점수 제공
풀스택		조항 근거 설명	위험 판단 이유, 관련 법조항(주택임대차보호법 등), 세입자 대응 방안 안내
프론트, 풀스택		원문 하이라이트	분석된 위험 조항을 원문 텍스트 내 색상으로 하이라이트, 탭 시 상세 설명 팝업
풀스택		안전 수정안 제안	위험 조항에 대해 세입자에게 유리한 수정 문구 자동 생성
백엔드		임대인 신용·세금 체납 조회	국세청 API 연동, 임대인 세금 체납 여부 확인
백엔드		전세 사기 패턴 탐지	강통전세 위험 지수 산출 (보증금 / 시세 비율), HUG 전세보증보험 가입 가능 여부 안내
백엔드		등기부등본 조회	- 대법원 API 연동 - 근저당·압류·가처분 여부 확인, 소유자 정보 검증, 위험 수준 시각화
백엔드	공공 데이터 연동	건축물대장 조회	- 공공데이터포털 API - 건물 용도(주거 적법 여부), 불법 건축물·위반 건축 여부, 사용 승인일 확인
백엔드		실거래가 비교	- 국토부 실거래가 API - 동일 지역 유사 면적 최근 거래 내역

			조회, 계약금액 시세 대비 적정성 평가
풀스택, 백엔드		주소 자동 인식	계약서에서 추출한 주소를 파싱해 공공 API 조회 자동 실행, 수동 주소 입력 폴백 제공
프론트	결과 리포트	종합 안전 리포트 출력	조항 분석 + 등기부 + 건축물대장 + 시세 결과를 하나의 화면에 종합 요약
풀스택, 백엔드		리포트 저장·공유	분석 결과 PDF 저장, 카카오톡·링크 공유(가족·공인중개사에게 전달용)
풀스택		협상 가이드	위험 조항 발견 시 임대인과의 협상 스크립트 제공
백엔드	계정 관리	계정 생성, 로그인	
백엔드		분석 이력 저장	과거 계약 분석 내역 조회해 계약별 분석 결과 저장, 날짜·주소 기준 목록 조회, 삭제 기능 제공
프론트, 백엔드		전문가 연결	위험 계약 감지 시 법률 상담 서비스 연결, 제휴 전문가 추천

전세 보증보험 가입 권유 및 절차를 안내하는 멘트도 있으면 괜찮을듯?

관련 자료

관련 자료

한국 전세사기 피해 통계

통계명	내용	출처	비고
주택도시보증공사_연도별 지역별 전세금반환보증 사고현황	지역별 연도별 전세금 반환 사고 (명 단위) 및 액수 (억 단위)에 관한 엑셀표	데이터 상세 공공데이터포털	출처에서 엑셀표 다운로드 가능
전세사기 유형별 사례 및 대처방안	도메인 (웹사이트)	안심전세포털	
전월세 사기 유형	도메인 (hwp 파일)	한국감정평가사협회에서 운영하는 전세 피해 예방 상담센터	
전세사기 유형별분석 및 해결방안	pp.21-24 (전세사기 구조 분석) → 독소조항 탐지 엔진의 개념적 근거로 활용 가능함. 근거당 초과 설정, 소유권 이전 직전 계약, 다가구·다세대 집중 유형을 AI 분석 모델의 위험 패턴 기준으로 삼을 수 있음. pp.25-30 (유형별 사각지대 분석) → 위험도 등급 분류(빨강/노랑/초록) 기준 설계 근거로 쓸 수 있음. 주택임대차보호법 및 전세보증금반환보증의 사각지대 유형을 위험 등급 판단 로직에 직접 매핑 가능함. pp.31-36 (해결방안) → 체크리스트 기능 및 안전 특약 추천 기능의 내용적 근거로 활용 가능함. 정보 공개 의무화, 확정일자 강화, 대항력 익일 조항 개선 등 논문이 제시하는 개선방안을 앱 내 가이드 문구로 변환할 수 있음.	전세사기 유형별분석 및 해결방안 황세은·장희순, 전세사기 유형별분석 및 해결방안, 주거환경 제21권 제1호, 2023.3, pp.21-36 (16p) 한국주거환경학회	

전세사기의 구조적 특성과 확산 양상에 대한 실증분석	pp.30-36 (행정구역별 사고 분포 분석) → 지역별 위험 등급 히트맵의 데이터 근거로 쓸 수 있음. 수도권 집중 + 지방 확산 패턴을 지도 위험 표시 로직에 반영 가능함. pp.37-40 (주택 유형별 보증 사고 분석) → 주택 유형별 가중치 설정의 근거로 활용 가능함. 다세대·오피스텔 사고율이 아파트보다 높다는 실증 결과를 위험 지수 산출 공식에 쓸 수 있음. pp.41-44 (정책 전환 분석) → 협상 가이드 및 안전 수정안 제안 기능에서 최신 제도 현황(2025 기준 피해자 지원제도, 전세사기피해위원회 결정 기준)을 안내할 때 근거로 인용 가능함.	전세사기의 구조적 특성과 확산 양상에 대한 실증분석 김서우·방진원, 전세사기의 구조적 특성과 확산 양상에 대한 실증분석, 부동산융복합연구 제5권 제2호, 2025, pp.25-46 한국부동산융복합학회	
부동산 전세사기 피해자 구제방안	pp.1-8 (전세사기 현황 및 법적 구조 분석) → 조항 근거 설명 기능에서 위험 판단 이유를 제시할 때 근거 법조문으로 활용 가능함. 대항력 발생 시점(전입신고 익일)의 허점과 악용 패턴 설명에 직접 인용할 수 있음. pp.9-17 (개정법 검토: 주택임대차보호법·공인중개사법·감정평가법) → 안전 수정안 제안 기능의 법적 근거로 쓸 수 있음. "임차인의 대항력 발생 전 임대인의 매매·근저당 설정 금지 특약" 같은 구체적 특약 문구 근거를 이 섹션에서 확보 가능함. pp.18-24 (구제 방안 제시) → 전문가 연결 기능에서 제공할 법적 조치 안내 스크립트의 골격으로 활용 가능함. 임차권등기명령 신청 절차, 손해배상청구 요건 등을 앱 내 가이드 텍스트로 변환할 수 있음.	부동산 전세사기 피해자 구제방안 김성욱, 부동산 전세사기 피해자 구제방안, 집합건물법학 제47권, 2023.8, pp.1-24 한국집합건물법학회	
주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안	pp.175-185 (Ⅱ. 주요 목표 고찰 — 임대차 안정화 vs 보증금 반환 보장) → 위험도 등급 분류의 개념적 틀로 쓸 수 있음. 논문이 제시하는 두 목표를 앱의 분석	주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안 김제완, 주택임대차	

	관점(계약 안전성 / 보증금 회수 가능성)으로 그대로 이원화 가능함. pp.186–198 (Ⅲ. 법제 합리화 주요 문제점 — 공시 방법, 익일 조항, 보증보험) → 독소조항 탐지 엔진의 법조문 근거 목록 구성에 가장 직접적으로 쓸 수 있는 파트임. 익일 조항 악용, 선순위 담보대출 은닉 등 탐지해야 할 패턴이 법적으로 정리되어 있음. pp.199–207 (Ⅳ. 거래 문화와 관행 개선 — 공인중개사 주의의무, 서면 청약) → 협상 가이드 기능의 스크립트 근거로 활용 가능함. 임대차 계약 시 임차인이 중개사에게 요구해야 할 확인 사항, 서면으로 남겨야 할 내용을 협상 체크리스트로 변환할 수 있음. pp.207–211 (Ⅴ. 결론 + 개정시안) → 안전 특약 자동 추천 기능의 문구 원천으로 쓸 수 있음. 논문이 직접 제시한 개정시안 문구를 특약 템플릿으로 가공해 사용 가능함.	거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안, 민사법학 제111권, 2025, pp.175–211 한국민사법학회	
--	--	---	--

관련 API		
API명	링크	비고
실거래가 비교 API	한국부동산원 부동산통계 조회 서비스 공공데이터포털	
주소 자동 인식 API	행정안전부 실시간 주소정보 조회(검색API) 공공데이터포털	
공공임대 단지 정보 API	한국토지주택공사 공공임대주택 단지정보 조회 서비스 공공데이터포털	
기타		
사이트명	링크	비고
등기부등본 조회/ 대법원 등기정보광장	인터넷등기소	일반 대법원 사이트라 가능할지 모르겠음

UI/UX

